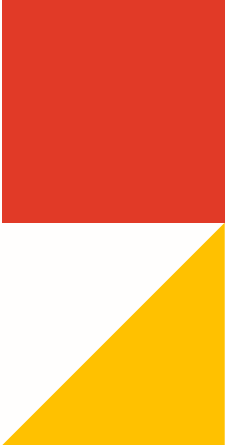


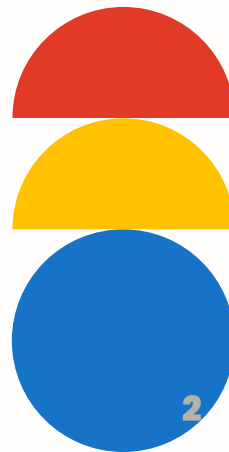
Corso di CVeDI (8 CFU)

Lezione 7

Marco Cremaschi
marco.cremaschi@unimib.it



La tipografia





**“La tipografia è l'arte di
dotare il linguaggio
umano di una forma
visiva durevole”**

Robert Bringhurst





Definizione

Con il termine “**tipografia**” facciamo riferimento alla disciplina che regola l'utilizzo delle lettere e il rapporto tra queste e lo spazio creativo

I primi esempi di tipografia risalgono al 1800 a.C. con gli antichi greci, ma l'era moderna della tipografia è legata alla metà del XV secolo, quando fu inventata la **stampa**



Definizione

La tipografia è spesso sottovalutata ed è uno di quegli aspetti che viene dato per scontato

Tuttavia, non esiste un prodotto grafico, che sia il web o un libro, che non abbia una precisa tipografia

Il compito del progettista è occuparsi di questo aspetto al fine di **perseguire il fine comunicativo e agevolare la comprensione del contenuto attraverso la forma**





Storia della tipografia e del type design



Storia della tipografia (1)

È possibile far risalire la nascita della disciplina tipografica attorno alla metà **del XV secolo**, quando in Germania, ad opera di **Johann Gutenberg**, venne stampato il primo libro grazie alla tecnica di stampa a caratteri mobili

Il termine “**Tipografia**”, infatti, deriva proprio dai “tipi”: i caratteri mobili a rilievo sui quali si trovavano incise le lettere che, poi, venivano allineate per formare le matrici, ossia l'intero testo da stampare per impronta sul supporto di carta



Storia della tipografia (2)

Partendo dal fatto che, prima di allora, la diffusione dei libri scritti avveniva ad opera dei monaci amanuensi, la possibilità di stampare in serie si configura come la prima vera rivoluzione in questo campo

Questa nuova tecnica di stampa si diffuse rapidamente e in particolare a Venezia, dove i primi stampatori (**1469**) contribuirono a rendere questa città il più importante centro europeo del libro a stampa

Infatti, proprio a Venezia nacque il formato tascabile e lo stile di carattere **“italic”** (chiamato anche corsivo, oppure **“aldino”** in onore del suo inventore **Aldo Manuzio**)



Storia della tipografia (3)

Il progresso tecnologico ha poi portato allo sviluppo di altre due invenzioni chiave nel mondo della stampa, rivoluzionando in questo modo il concetto di tipografia e introducendo una stampa veloce e a colori: **la stampa a quadricromia e la rotativa**

La stampa a quattro colori è stata in grado di produrre un'immagine stampata caratterizzata da tutte le tinte e le sfumature desiderate grazie alla sovrapposizione di soli **4 colori (ciano, magenta, giallo e nero)**; mentre la stampa rotativa ha permesso di velocizzare il processo, portando alla riproduzione di migliaia di copie, sfruttando un nastro continuo di carta

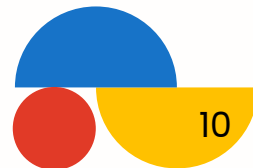




Storia della tipografia (4)

In seguito ad ulteriori sperimentazioni di composizione meccanica si è giunti, alla soglia del **XX secolo**, alla realizzazione della prima macchina per la composizione tipografica automatica: la **Linotype**

Si trattava di una macchina, inventata nel 1881, in grado di comporre e giustificare automaticamente ciascuna linea di caratteri del testo, consentendo un notevole aumento di produttività



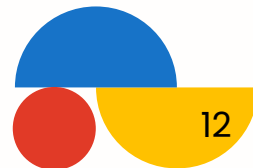


Storia della tipografia (5)

Tale macchina fu sostituita solo intorno agli anni '60 con l'avvento della stampa offset: una tecnica di stampaggio basata sulla **repulsione chimico/fisica tra acqua e inchiostro**, particolarmente adatta a grandi tirature

A quest'ultima invenzione, si affianca il più recente sviluppo della stampa nel suo processo evolutivo, ossia la stampa digitale

Quest'ultima tecnica, che ormai ha raggiunto altissimi standard qualitativi e di definizione, si basa su una tecnologia che permette la riproduzione direttamente dall'invio di file digitali dal computer alla macchina di stampa, senza utilizzare lastre o matrici, rendendo, in questo modo, il processo di stampaggio ancora più snello, rapido e di qualità



Il disegno dei caratteri

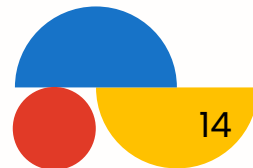




Tipografia (1)

I font hanno una doppia natura:

- **funzionale**: garantiscono **legibility & readability** dei contenuti
- **espressiva**: danno **personalità, connotazione e gerarchia** ai testi



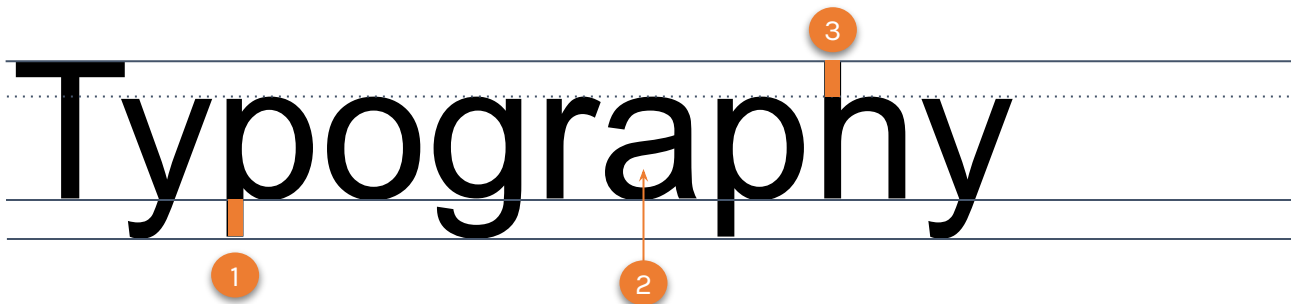


**Individua gli
elementi relativi
all'anatomia dei
caratteri**





- cap-height
- baseline
- tratto discendente
- occhiello
- tratto ascendente
- x-height
- corpo carattere



- cap-height
- baseline
- tratto discendente
- occhiello
- tratto ascendente
- x-height
- corpo carattere

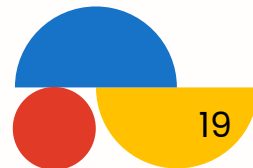
Anatomia dei caratteri



Anatomia dei caratteri

Linea di base (Baseline)

La **linea di base** è la linea invisibile su cui poggia una linea di testo



Anatomia dei caratteri

Altezza minuscolo (X-Height)

L'**x-height** si riferisce all'altezza della x minuscola per un carattere tipografico e indica l'altezza di ciascun glifo in un carattere tipografico



Anatomia dei caratteri

Altezza maiuscolo (Cap-Height)

Con **cap-height** si intende l'altezza delle lettere maiuscole di un carattere tipografico misurato a partire dalla baseline



Anatomia dei caratteri

Tratto ascendente (Ascenders)

Il **tratto ascendente** è il tratto verticale che in alcune lettere minuscole (e.g. "d" o "l") si estende sopra l'x-height del carattere



Anatomia dei caratteri

Tratto discendente (Descenders)

Il **tratto discendente** è il tratto verticale che in alcune lettere minuscole (e.g. "p" o "y") si estende sotto la baseline del carattere



Anatomia dei caratteri

Occhiello

L'**occhiello** è lo spazio bianco che si viene a creare all'interno di alcune lettere (e.g. "o", "e", "D")

Anatomia dei caratteri

Corpo del carattere

Il **corpo** di un carattere comprende tutti gli elementi visti finora

Typography



X-height





Cap Height





Ascenders



q

Descenders





Stem



w A z

Stroke



Leg





Arm





Ear





Shoulder





Spine





Tail





Bar



n

Serif



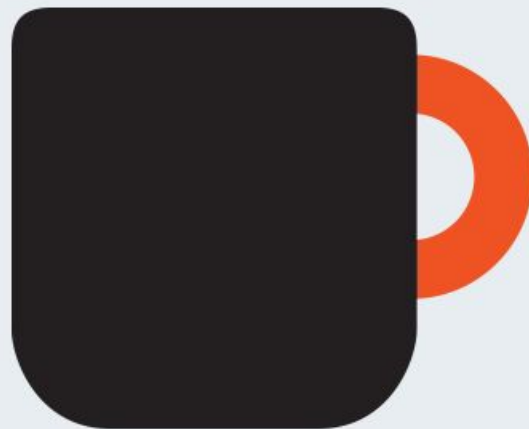


Terminal





Bowl



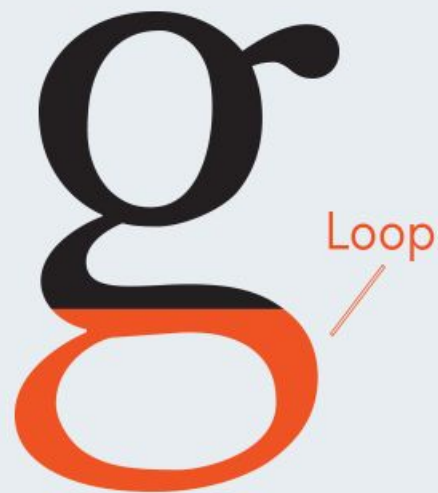


Counter





Link





Swash





Spur





**Come si chiama la
parte evidenziata?**



II

E





g

Dove si trova l'orecchio?

Font



Font

Typeface vs. Font

Typeface indica una **famiglia di caratteri dello stesso tipo** e con peso e stili diversi: thin, regular, medium, bold, italic, etc.

Font indica un membro di **una famiglia più grande**

TYPEFACE

Roboto

FONT

Roboto Thin

Roboto Thin Italic

Roboto Light

Roboto Light Italic

Roboto Regular

Roboto Regular Italic

Roboto Medium

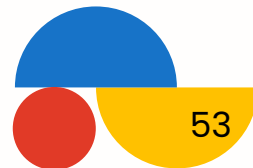
Roboto Medium Italic

Roboto Bold

Roboto Bold Italic

Roboto Black

Roboto Black Italic



Font

Glifi

Sia i typeface che i font sono composti da **glifi**

I glifi sono tutti i possibili caratteri che compongono un tipo di font, dalle lettere ai numeri fino ai fioroni e ai caratteri speciali

A	B	C	Č	Ć	D	Đ	E	F	G	H	I	J	K
L	M	N	O	P	Q	R	S	Š	T	U	V	W	X
Y	Z	Ž	a	b	c	č	ć	d	đ	e	f	g	h
i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	š	t	u
v	w	x	y	z	ž	А	Б	В	Г	Ґ	Д	Ђ	Е
Ё	Є	Ж	З	С	И	І	Ї	Й	Ј	К	Л	Љ	М
Н	Њ	О	П	Р	С	Т	Ћ	У	Ў	Ф	Х	Ц	Ч
Џ	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	ѓ
д	ђ	е	ё	є	ж	з	с	и	і	ї	й	ј	к
л	љ	м	н	њ	о	п	р	с	т	ћ	у	ў	ф
х	ц	ч	џ	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	А	В
Г	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π
Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ
η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ
φ	χ	ψ	ω	ά	Α	έ	Ε	έ	Η	ί	ϊ	ϊ	Ι
ό	Ο	ύ	ϋ	ϋ	Υ	Ϛ	ϛ	Ά	Ά	Έ	Ό	Ό	Υ
ă	â	ê	ô	σ	υ	1	2	3	4	5	6	7	8
9	0	'	?	'	"	!	"	(	%	)	[	#	]
{	@	}	/	&	\	<	-	+	÷	×	=	>	®
©	\$	€	£	¥	¢	:	;	,	.	*			



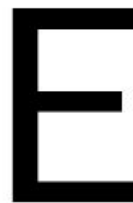
Font

Serif e Sans-Serif

Tutti i typeface e i font ricadono in due categorie:

- **serif** (“caratteri con grazie” o “graziati”)
- **sans-serif** (“caratteri senza grazie” o “bastoni”)

Con “**grazie**” si intendono le piccole appendici alle estremità dei caratteri



font sans-serif



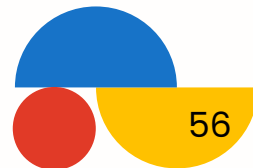
font serif

Font

Serif

Nei font serif le grazie hanno:

- la funzione percettiva di legare visivamente tra loro le lettere permettendo una lettura più agile su testi lunghi
- una valenza ornamentale ed estetica nel disegno del font



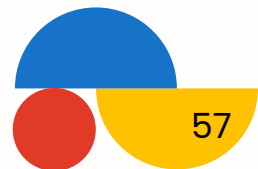


Font

Sans-serif

I font sans-serif vengono spesso utilizzati:

- per dare evidenza al testo
- nelle titolazioni e dove serve dare gerarchia, enfasi, ritmo



Classificazione: Serif



S

Old-Style serifs

Ricordano la scrittura con
l'inchiostro
(e.g. EB Garamond)

S

Didone o neoclassical serif

(e.g. Antic Didone)

S

Transitional serifs

Barocchi
(e.g. Libre Baskerville)

S

Slab serifs

(e.g. Bitter)

Classificazione: Sans-Serif

G

Grotesque

(e.g. Work Sans)

G

Humanist

(e.g. Alegreya Sans)

G

Geometric

(e.g. Quicksand)



Classificazioni: altre tipologie

Monospace

Tutte le lettere hanno la stessa larghezza;
Generalmente usati per riportare porzioni di codice
(e.g. Roboto Mono, Space Mono, VT323)

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Handwriting

Simulano la scrittura a mano, molto variabili
e.g. UnifrakturMaguntia, Dancing Script, Indie
Flower)

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Display

Font di varia natura;
Adatti solo per testi di grandi dimensioni
e.g. Shrikhand, Chewy, Faster One)

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
LOREM IPSUM



Un font, diversi pesi e stili (1)

Un singolo font può avere diversi pesi e stili

Il **peso** di un font si riferisce allo **spessore** di un testo:

- ❑ un font molto sottile viene definito “leggero” (**light** o **thin**)
- ❑ mentre un font più ciiccio è chiamato “grassetto” (**bold**)
- ❑ oppure “ispessito/pesante” (**heavy, black**)

TYPEFACE

Roboto

Roboto - Sottile Thin 100

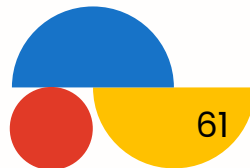
Roboto - Chiaro Light 300

Roboto - Normale Regular 400

Roboto - Medio Medium 500

Roboto - Grassetto Bold 700

Roboto - Nero Black 900



Un font, diversi pesi e stili (2)

Un singolo font può avere diversi pesi e stili

Un font può avere differenti stili

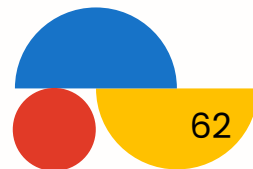
- ❑ **roman o normal:** le lettere sono dritte
- ❑ **italic:** le lettere sono leggermente inclinate verso destra

TYPEFACE

Roboto

Roboto - Normal Regular
Roboto - Italic Regular

Lato - Normal Regular
Lato - Italic Regular



Caratteristiche



Caratteristiche

Font Weight

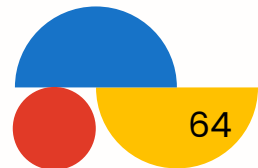
Thin or light: sono piacevoli da guardare come un disegno

Una frase con questo tipo di carattere tende a non attirare attenzione

Veicolano solitamente sensibilità e cura

Sono diffusi in campo cosmetico e in tutto ciò che è vicino al corpo; dagli indumenti intimi ai gadget indossabili

Esempi





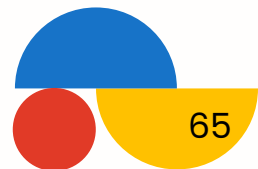
Caratteristiche

Font Weight

Semibold: hanno una buona leggibilità e aggiungono valore al testo

Per questo motivo sono usati per dare enfasi nel testo, così come nei loghi

Esempi



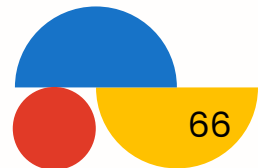


Caratteristiche

Font Weight

Bold: utili per attirare l'attenzione su brevi frasi

Esempi



Caratteristiche

Font Width

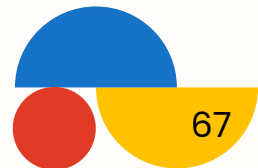
La larghezza dei caratteri, così come il loro peso, influisce fortemente sulla leggibilità e visibilità di un testo

Caratteri con larghezza standard sono preferibili per la lettura, mentre altre varianti – condensate ed estese – sono specifiche e hanno associazioni emotive distinte

Handgloves

Handgloves

Handgloves



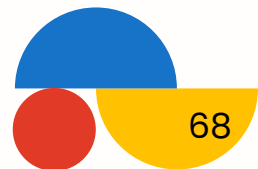
Caratteristiche

Font Weight

Condensed: vengono utilizzati quando è necessario inserire molto testo in un piccolo spazio

Questa soluzione genera una leggera sensazione di oppressione

Esempi



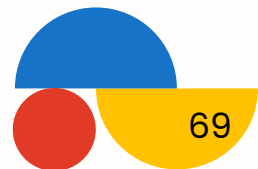
Caratteristiche

Font Weight

Extra condensed: sono facili da notare a causa delle linee verticali che prevalgono sul testo

A causa della scarsa leggibilità delle lettere, questo tipo di carattere deve essere utilizzato solo per dare grande importanza a poche parole

Esempi



Caratteristiche

Font Weight

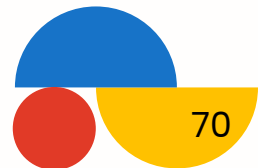
Extended e extra extended: modificano notevolmente la percezione di un testo, ad esempio nei caratteri estesi, la forma dei caratteri cambia, appaiono più orizzontali

Le parole, anche se brevi, vengono lette più lentamente; diventano significativi e memorabili

Gli stili di carattere estesi sono ben leggibili da diverse angolazioni

Tali caratteri sono spesso utilizzati dai produttori di automobili, aeroplani e articoli sportivi

Esempi



Caratteristiche

Font Contrast

La differenza tra i tratti principali e quelli aggiuntivi (grazie) è chiamata contrasto dei caratteri

Il contrasto definisce la posizione di un carattere su una scala di leggibilità/aspetto

Un contrasto basso e medio è utile durante le letture lunghe

Valori estremi di contrasto creano immagini distinte

Handgloves

Handgloves

Handgloves



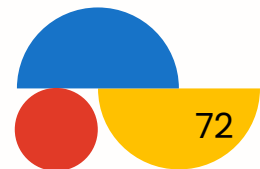


Caratteristiche

Font Contrast

Monoweight: trasmettono un senso di modernità, a discapito della leggibilità

Esempi



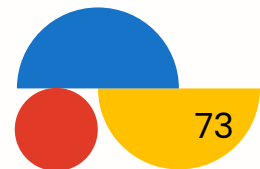


Caratteristiche

Font Contrast

High-contrast and contrast fonts trasmettono un senso di eleganza

Esempi





Caratteristiche

X-height

L'altezza delle lettere minuscole rispetto alle lettere maiuscole e dei loro ascendenti o discendenti è una delle principali proprietà dei caratteri che ne definiscono l'utilizzo

L'umore e il carattere del messaggio dipendono dall'altezza x

Handgloves

Handgloves

Handgloves

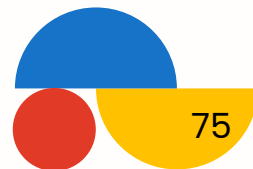
Caratteristiche

X-height

X media: in caso di altezza X media (da $2/3$ a $3/4$), le lettere maiuscole e minuscole mantengono equilibrio tra somiglianza e differenza

Questo consente di trovare facilmente l'inizio di una frase e mantiene una buona leggibilità

Esempi



Caratteristiche

X-height

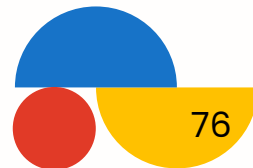
X piccola: piccole altezze X ($1/2$ o meno) creano differenze significativa tra le lettere all'interno di un font

Rendono il carattere vario e interessante

Maggiore è la differenza, più si comunica estroversione, musicalità e abilità artistica

Queste qualità lo rendono perfettamente adatto a brevi testi personali o lirici: poesie, saluti, inviti e locandine

Esempi



Caratteristiche

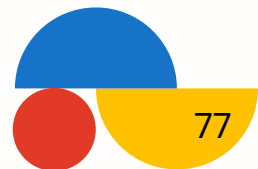
X-height

X grandi: le lettere minuscole grandi (più di $3/4$) rendono il carattere più omogeneo (le lettere maiuscole e minuscole risultano simili)

A causa delle lettere maiuscole più piccole e dei tratti ascendenti e discendenti brevi, c'è poca interazione tra le righe di testo e lo spazio

Questi sono caratteri che comunicano una sensazione di stabilità e sicurezza

Esempi





Helvetica Futura Bembo

Typefaces of | the same size | look different
sizes | because they | have varying | x-heights |

Bodoni Bernhard Modern Times New Roman

X-height a confronto

X-height piccola

Nei caratteri tipografici con x-height piccole, come ad esempio come Caslon e Futura, c'è più spazio bianco sopra e sotto le lettere minuscole

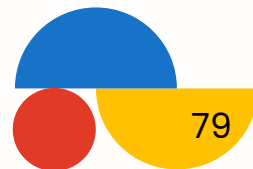
Risultano più facili da leggere, perché l'occhio può muoversi avanti e indietro lungo le righe senza difficoltà

Usa meno interlinea

X-height grande

Nei caratteri tipografici con grandi x-height, come Bookman o Helvetica, la mancanza di spazio bianco sopra e sotto le lettere minuscole e i maggiori spazi bianchi grandi all'interno delle lettere richiedono più spazio tra le righe

Aumenta l'interlinea



Caratteristiche

Corner Rounding

Le intersezioni e le connessioni dei tratti formano angoli nei caratteri. Gli angoli possono essere quadrati come nei caratteri T, H, E o taglienti come in A, V, Z, N.

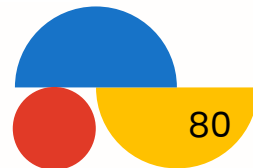
La fine di ogni tratto ha il suo contorno: acuto, quadrato o arrotondato.

Più nitidi sono gli angoli, più facilmente si cattura l'attenzione dell'utente.

HANDGLOVES

Handgloves

Handgloves



Caratteristiche

Corner Rounding

L'arrotondamento degli angoli riduce l'affaticamento degli occhi ed è associata a superfici lisce e piacevoli al tatto

Questo evoca piacevoli emozioni e sensazione di comfort

I caratteri in grassetto e arrotondati sono spesso associati al cibo

Esempi





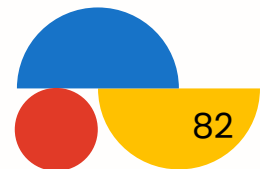
Caratteristiche

Corner Rounding

Angoli vivi attirano maggiore attenzione

I caratteri "spinosi" sono comuni nei prodotti per adolescenti

Esempi





“Non ci sono font belli o brutti. Esistono solo font adeguati o inadeguati al progetto”

Daniel Will-Harris

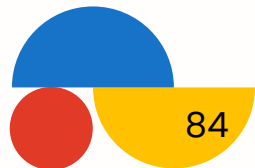




Ogni font è un “carattere”

La scelta di un font determina una diversa **percezione del messaggio** da parte di chi legge

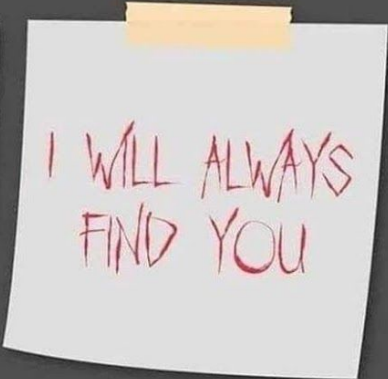
Non bisogna quindi seguire unicamente il gusto personale, ma ricercare la formalizzazione corretta per headlines, testi, didascalie e sottotitoli, tenendo presente che il font scelto può far cambiare l'atmosfera e la percezione di un messaggio



Font Matters!



I will always
find you



I WILL ALWAYS
FIND YOU

LA PSICOLOGIA DIETRO AI FONT





Ogni font è un “carattere”

Serif

Danno un tocco di eleganza e classicità
I font della famiglia serif danno un tocco di tradizione al brand, ma se abbinati con colori vivaci e uno stile generale moderno, possono risultare estremamente moderni e di design

Slab Serif

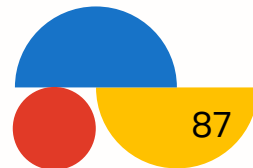
Danno grande sostanza, energia e dinamicità al testo e al sito
Sono perfetti per mettere in risalto titoli, intestazioni e parti importanti del testo

Semi serif

Font con grazie meno pronunciate
Conferiscono un look meno formale al testo

Sans Serif

Moderni e contemporanei, grazie alla loro leggibilità sono considerati il top dei font da usare per un sito web
Trasmettono un senso di ordine, chiarezza, contemporaneità all’insieme



Handgloves

Handgloves

Handgloves

STARGATE
ATLANTIS

THE HUMAN
CENTIPEDE 3
(FINAL SEQUENCE)

TITANIC

THE LORD OF THE RINGS
THE FELLOWSHIP OF THE RING

ДУЭЛЯНТ

A.I. ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

a NIGHTMARE on
ELM STREET

THE
LAST
SAMURAI
武士道

THE
MUMMY
RETURNS

GAME OF THRONES

A BEAUTIFUL
MIND

STAR WARS
BATTLEFRONT

THE FIFTH ELEMENT

INTERVIEW
WITH THE
VAMPIRE
THE VAMPIRE CHRONICLES

ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ УЧИТЕЛЯ
МАТИЛЬДА
ТАЙНА ДОМА РОМАНОВЫХ

THE
MOTHMAN
PROPHECIES

STAR WARS
ROGUE ONE
A N T H O L O G Y

THE
ROAD

SEX AND THE CITY

STARGATE
UNIVERSE

iggo TENSEN Kodi SMIT-McPHEE Robert DUVAL Guy PEARCE AND Ch TH



Ogni font è un “carattere”

Moderni

Sono la più recente evoluzione dei sans serif
Molti designer di font creano caratteri dallo stile contemporaneo, giovane e dinamico, perfetti per realtà imprenditoriali che fanno della modernità la loro caratteristica principale

Display

Sono font di stile vintage, che aggiungono un tocco di originalità e nostalgia al brand

Script e calligrafici

Danno un tocco di personalità ed energia alla brand identity
Possono veicolare un’idea di semplicità, informalità, genuinità, creatività, energia



Legibility & readability

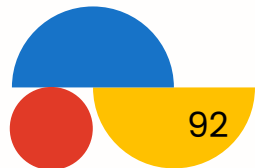




Legibility & readability (1)

Il corretto uso della tipografia permette di migliorare la **legibility** e la **readability** dei testi. In italiano spesso i due termini vengono tradotti indistintamente con “**leggibilità**” ma in realtà esprimono concetti differenti.

La **legibility** si riferisce alla leggibilità di un **carattere** mentre la **readability** alla leggibilità di un **testo in funzione della sua struttura linguistica**.



Legibility & readability (2)

Carattere

Dimensione
Peso

Ritmo verticale

Interlinea
Paragrafo o capoverso

Ritmo orizzontale

Paragrafo
Tracking
Kerning o crenatura

Legibility

Readability

Readability: ritmo verticale

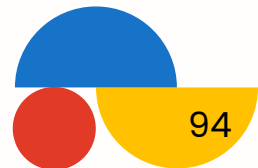
Interlinea

L'**interlinea** è la spaziatura verticale tra due righe di testo ed è misurata dalla linea di base di una riga di testo alla linea di base della riga superiore

L'interlinea è sempre rapportata al corpo

L'interlinea ottimale è, in genere, il **120%** del corpo del carattere per la stampa e circa il **150%** del corpo per il digitale

Corrisponde alle proprietà CSS **line-height**





interlinea piccola

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

ti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non.



interlinea più ampia

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.



Readability: ritmo verticale

Paragrafo o capoverso

Creare un paragrafo per ogni concetto permette di dare maggiore ritmo e respiro al testo

- ❑ Nella stampa spesso si utilizza un rientro per indicare l'inizio di un nuovo paragrafo
- ❑ Nel digitale, generalmente, i paragrafi sono distanziati tra loro da un margine





un solo lungo paragrafo

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?



testo diviso in brevi paragrafi

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

By J.K. Rowling

In spite of the accidents attendant on these various modes of magical transport, not to mention the annual Muggle sightings of vast numbers of airborne wizards travelling northwards, it remained the responsibility of parents to convey their children to school, right up until the imposition of the International Statute of Secrecy in 1692. At this point, it became a matter of urgency to find some more discreet method of transporting hundreds of wizarding children from all over Britain to their secret school in the Highlands of Scotland.

Portkeys were therefore arranged at collecting points all over Britain. The logistics caused problems from the start. Up to a third of students would fail to arrive every year, having missed their time slot, or been unable to find the unobtrusive enchanted object that would transport them to their school. There was also the unfortunate fact that many children were (and are) Portkey-sick, and the hospital wing was frequently full to bursting for the first few days of every year, while susceptible students overcame their hysterics and nausea.

While admitting that Portkeys were not an ideal solution to the problem of school transportation, the Ministry of Magic failed to find an acceptable alternative. A return to the unregulated travel of the past was impossible, and yet a more secure route into the school (for instance, permitting a fireplace that might be officially entered by Flou powder) was strongly resisted by successive Headmasters, who did not wish the security of the castle to be breached.

A daring and controversial solution to the thorny problem was finally suggested by Minister for Magic Orlene Gornbl, who was much intrigued by Muggle inventions and saw the potential in them, where exactly the Hogwarts Express came from has never been conclusively proved, although it is a fact that there are secret records of the Ministry of Magic detailing a mass operation involving one hundred and sixty-seven Memory Charms and the alleged ever cross Gleaming Charm performed in Britain. The morning after these alleged crimes, a gloaming scarlet steam engine and carriages astounded the villagers of Hogsmeade (who had also not realised they had a railway station), while several bemused Muggle railway workers down in Crewes spent the rest of the year grappling with the uncomfortable feeling that they had mislaid something important.

The Hogwarts Express underwent several magical modifications before the Ministry approved it for school use. Many pure-blood families were outraged of the idea of their children using Muggle transport, which they claimed was unsafe, inane, and demeaning; however, as the Ministry decreed that students either ride the train or did not attend school, the objections were swiftly silenced.

J.K. Rowlin
Original Writing

Original Writing

Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense.

Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large mustache. Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbors. The Dursleys had a small son called Dudley and in their opinion there was no finer boy anywhere.

The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest fear was that somebody would discover it.

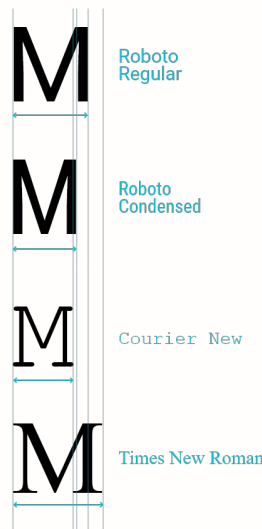
Readability: ritmo orizzontale

EM e misure relative

A parte nei caratteri monospaziati (e.g. Courier) la dimensione orizzontale varia da lettera a lettera all'interno del font

- ❑ **em**: larghezza della lettera M di un carattere
- ❑ **en**: 1/2 em, corrisponde alla larghezza della N

L'Em, a differenza del punto tipografico, è una unità di misura relativa



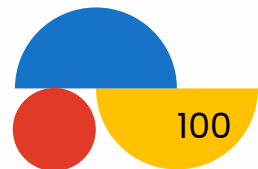
Readability: ritmo orizzontale

Giustezza

La giustezza è la lunghezza massima di una colonna di testo
Le singole righe possono essere più corte

La giustezza ottimale è:

- ❑ Caratteri graziati: 9-12 parole per riga
- ❑ Caratteri bastoni: 7 a 10 parole per riga
- ❑ Caratteri con occhielli grandi supportano righe più lunghe e viceversa



	~ 4 parole	~ 7 parole	~ 12 parole	~ 20 parole
 troppo corto	Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.			
	Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.			
 troppo lungo	Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.			

Readability: ritmo orizzontale

Allineamento orizzontale



A bandiera sinistra



A bandiera destra



A epigrafe o centrato



Giustificato, a
blocchetto o pacchetto

Bandiera sinistra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu nibh ut elit molestie eleifend eu non lorem. Cras sit amet vestibulum dolor. Nulla sagittis varius libero eget bibendum.

Bandiera destra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu nibh ut elit molestie eleifend eu non lorem. Cras sit amet vestibulum dolor. Nulla sagittis varius libero eget bibendum.

Centrato

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu nibh ut elit molestie eleifend eu non lorem. Cras sit amet vestibulum dolor. Nulla sagittis varius libero eget bibendum.

Giustificato

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu nibh ut elit molestie eleifend eu non lorem. Cras sit amet vestibulum dolor. Nulla sagittis varius libero eget bibendum.

Readability: ritmo orizzontale

Kerning o crenatura

Il **kerning** è la distanza tra specifiche coppie di lettere al fine di eliminare spazi bianchi e rendere otticamente omogeneo il ritmo

La distanza tra le lettere è in genere $\frac{1}{3}$ del corpo del carattere

Il kerning viene stabilito dal designer durante la creazione di un font

kerning con
kerning

kerning senza
kerning

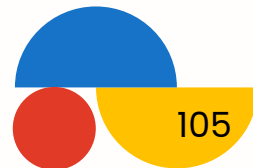
Readability: ritmo orizzontale

Spaziatura o tracking

Il **tracking** è lo spazio orizzontale tra tutte le lettere o parole che compongono un testo

Corrisponde alle proprietà CSS **word-spacing** e **letter-spacing**

tracking
tracking
t r a c k i n g

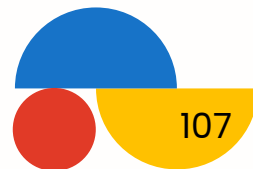


Consigli pratici



1. I testi non si “stretchano”

Ogni carattere tipografico ha un suo ingombro, se desiderate “riempire” alcuni spazi o renderli più ariosi, è sempre meglio cambiare font, o giocare con le grandezze delle lettere o gli spazi, evitando di deformare i caratteri



Every time you

a font,
somewhere,
a designer cries.

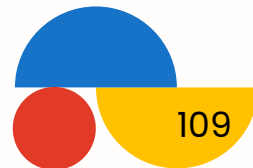




2. Attenzione alle maiuscole

Le maiuscole non si accentano con l'apostrofo

Non usare formule come E', A' bensì È, Á



3. Numero di font (1)

Evita di usare troppi typeface che potrebbero creare eccessiva disarmonia

A livello comunicativo, più typeface distolgono l'attenzione ed il lettore non saprà a cosa dare maggior importanza nella lettura

Usa non più di 2 (max 3) typeface per ogni progetto ed evita di abbinare tra loro typeface troppo simili che non riuscirebbero a creare sufficiente diversità



Using **too** many
typeface becomes
chaotic and ***messy***

3. Numero di font (2)

Usa typeface che includono diverse varianti di peso e stili

In questo modo sarà possibile differenziare e creare gerarchia sfruttando sia dimensioni e colori che pesi (e.g. **Bold** per i titoli, **Medium** per i sottotitoli, Regular per i testi lunghi)





3 typeface (Pacifico, Poppins, Times New Roman),

Lorem ipsum dolor sit

Amet, consectetur adipiscing elit

Phasellus sit amet sem ullamcorper, dignissim leo lobortis, pretium nunc. Integer justo diam, **pellentesque** ut nisl eget, rutrum interdum ex. Aenean laoreet neque eu nisl porttitor volutpat.

Phasellus molestie gravida diam id convallis. Duis faucibus ligula ac tortor rutrum, quis **vehicula** quam faucibus. *Suspendisse potenti*. Nullam ac metus ullamcorper, ullamcorper mi nec, placerat risus.

Nulla mattis nunc eros, fermentum semper turpis malesuada quis. Curabitur suscipit et leo sed cursus. **Maecenas** id tortor enim. Vivamus et malesuada dui. In interdum quis leo ac venenatis. Curabitur luctus sem nunc.



1 typeface (Roboto),
3 pesi (medium, regular, light)
2 stili (roman, italic)

Lorem ipsum dolor sit

Amet, consectetur adipiscing elit

Phasellus sit amet sem ullamcorper, dignissim leo lobortis, pretium nunc. Integer justo diam, **pellentesque** ut nisl eget, rutrum interdum ex. Aenean laoreet neque eu nisl porttitor volutpat.

Phasellus molestie gravida diam id convallis. Duis faucibus ligula ac tortor rutrum, quis **vehicula** quam faucibus. *Suspendisse potenti*. Nullam ac metus ullamcorper, ullamcorper mi nec, placerat risus.

Nulla mattis nunc eros, fermentum semper turpis malesuada quis. Curabitur suscipit et leo sed cursus. **Maecenas** id tortor enim. Vivamus et malesuada dui. In interdum quis leo ac venenatis. Curabitur luctus sem nunc.



4. Gerarchia tipografia

Stabilisci una gerarchia tipografica utilizzando una varietà di metodi come dimensioni, peso, colore e contrasto

Lo scopo è dare struttura alle pagine e guidare l'utente attraverso il contenuto

Senza una chiara gerarchia diventa molto più difficile leggere un contenuto





Titolo
Sottotitolo

23/06/2020

Phasellus sit amet sem ullamcorper, dignissim leo lobortis, pretium nunc. Integer justo diam, pellentesque ut nisl eget, rutrum interdum ex. Aenean laoreet neque eu nisl porttitor volutpat.

Titoletto

Phasellus molestie gravida diam id convallis. Duis faucibus ligula ac tortor rutrum, quis vehicula quam faucibus. Suspendisse potenti. Nullam ac metus ullamcorper, ullamcorper mi nec, placerat risus.

Nulla mattis nunc eros, fermentum semper turpis malesuada quis. Curabitur suscipit et leo sed cursus. Maecenas id tortor enim. Vivamus et malesuada dui. In interdum quis leo ac venenatis. Curabitur luctus sem nunc.



Titolo
Sottotitolo

23/06/2020

Phasellus sit amet sem ullamcorper, dignissim leo lobortis, pretium nunc. Integer justo diam, **pellentesque** ut nisl eget, rutrum interdum ex. Aenean laoreet neque eu nisl porttitor volutpat.

Titoletto

Phasellus molestie gravida diam id convallis. Duis faucibus ligula ac tortor rutrum, quis **vehicula** quam faucibus. *Suspendisse potenti*. Nullam ac metus ullamcorper, ullamcorper mi nec, placerat risus.

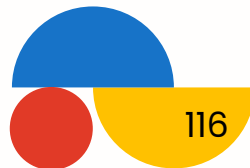
Nulla mattis nunc eros, fermentum semper turpis malesuada quis. Curabitur suscipit et leo sed cursus. **Maecenas** id tortor enim. Vivamus et malesuada dui. In interdum quis leo ac venenatis. Curabitur luctus sem nunc.

5. Non usare il giustificato sul web (1)

Il testo giustificato è percepito come “più ordinato” poiché rientra egualmente nei margini e non ha righe che terminano in punti diversi (a differenza dell’allineamento a bandiera)

Nei testi destinati alla **stampa** questo allineamento è utilizzato abitualmente e poiché la pagina cartacea è fissa e non vi è scrolling né ridimensionamenti, il grafico può correggere piccoli difetti visivi

La lettura dei testi stampati, inoltre, è generalmente calma e attenta



5. Non usare il giustificato sul web (2)

Sul web, invece, l'utente è alla ricerca di un'informazione, ha una lettura scattante e rapida, il suo sguardo si muove di continuo

Interagisce con una schermata dinamica e piena di stimoli, scrollando in basso, cliccando su elementi di ogni genere (non solo testo), aprendo altri programmi a metà lettura

Ha bisogno di aggrapparsi a delle ancore visive: punti che gli permettano di ritrovare il segno o il concetto che stava leggendo: grassetti, immagini, pulsanti, ma anche le righe stesse se allineate a bandiera, proprio perché irregolari e diverse, quindi **riconoscibili**



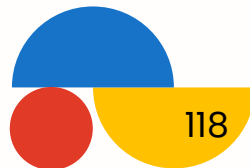
5. Non usare eccessivamente l'allineamento centrato

Il testo centrato è difficile da leggere perché i bordi del blocco di testo non sono uniformi

La scansione risulta difficoltosa a causa del diverso punto di inizio di ogni riga

I blocchi di testo centrati sono anche difficili da allineare ad altri oggetti sulla pagina e sono spesso considerati piuttosto amatoriali

Utilizzate il testo centrato con moderazione, optando invece per il testo a bandiera a sinistra come standard



6. Dimensione dei caratteri

Non tutti hanno una visione perfetta, quindi è importante assicurarsi che il testo del corpo sia abbastanza grande da consentire alle persone di leggere comodamente

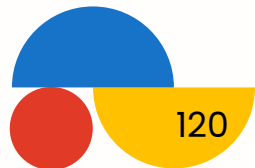
Si consiglia una dimensione **non inferiore a 12pt/16px**





7. Carattere del corpo del testo

Per il **corpo del testo utilizza font classici** ed evita font troppo particolari che potrebbero compromettere la leggibilità





Satisfy

*Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.*



Roboto

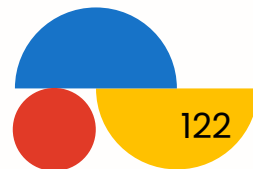
Sed ut perspiciatis unde omnis iste
natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt explicabo.

8. Non scrivere tutto in maiuscolo

Lunghe porzioni di testo tutte in maiuscolo risultano maggiormente difficoltose nella lettura

Inoltre, il maiuscolo sul web è associato a urla o aggressività

Utilizza il maiuscolo con moderazione





SED UT PERSPICIATIS UNDE OMNIS
ISTE NATUS ERROR SIT VOLUPTATEM
ACCUSANTIUM DOLOREMQUE
LAUDANTIUM, TOTAM REM APERIAM,
EAQUE IPSA QUAE AB ILLO INVENTORE
VERITATIS ET QUASI ARCHITECTO
BEATAE VITAE DICTA SUNT

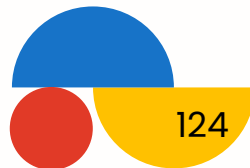


Sed ut perspiciatis unde omnis iste
natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto
beatae vitae dicta sunt explicabo.

9. Attenzione al contrasto

Il contrasto è un altro aspetto della tipografia che può influire sulla readability

Se non c'è abbastanza contrasto tra il testo e lo sfondo, il contenuto può diventare illeggibile





Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.



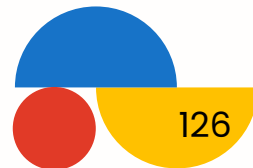
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

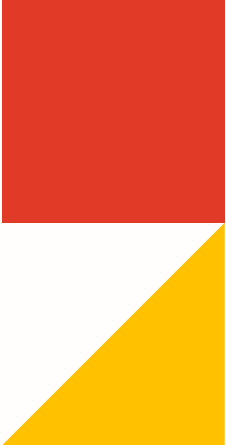
10. Progettare buoni link

I **link** sono “testi” che svolgono la funzione di action triggers e quindi **devono emergere** rispetto al contesto (colorati, sottolineati, visivamente rafforzati, etc.)

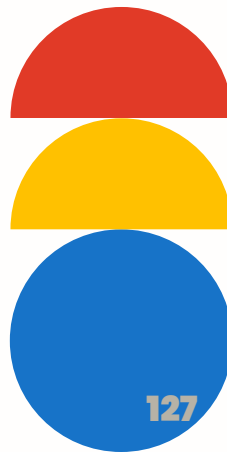
Ecco alcune buone pratiche da seguire per creare dei link perfetti:

- ❑ NON linkare un'intera frase
- ❑ NON usare testo generico e uguale per più link (clicca qui!)
- ❑ linkare una parola significativa (scarica la brochure)
- ❑ dare indicazioni significative sul “cosa succede” cliccando
- ❑ differenziare gli stati dei link a:link/visited/hover/active





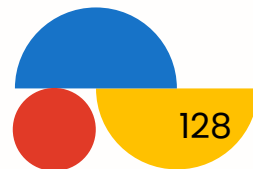
Accessibilità

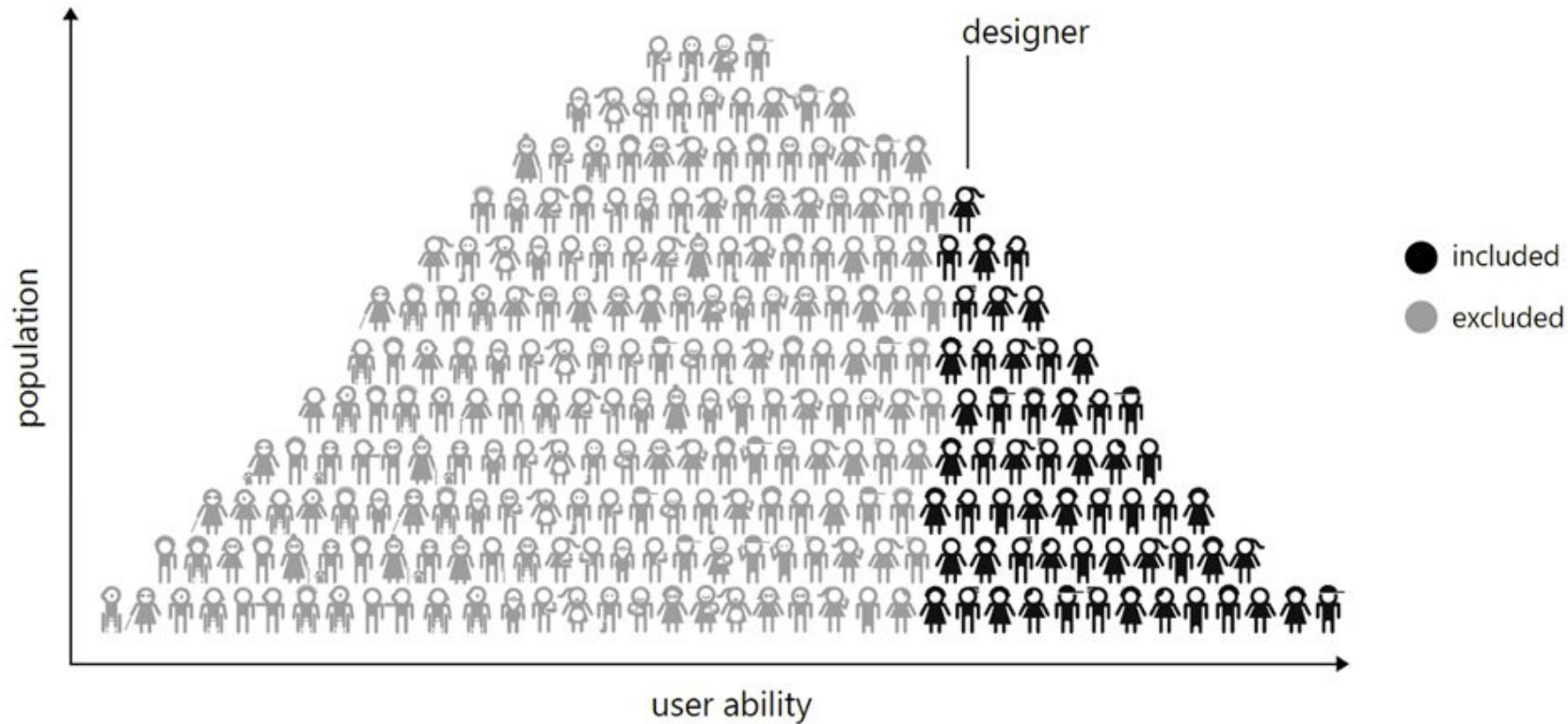


Introduzione all'accessibilità

Accade frequentemente che nella progettazione di un prodotto o servizio i designer prendano come riferimento la **persona media**, nel tentativo di raggiungere il maggior numero possibile di persone

La mancata comprensione della diversità umana può portare alla creazione di prodotti che **escludono quegli individui che non fanno parte della "media"**





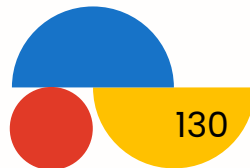
Approcci alla progettazione accessibile

Universal design

- ❑ Progetta un'unica soluzione che si adatti a tutti con un approccio one-size-fits-all
- ❑ Mira a progettare soluzioni per il **maggior numero di utenti**, senza la necessità di adattamento o specializzazione

Inclusive design

- ❑ Progetta soluzioni one-size-fits-one, ovvero che si adatta al singolo
- ❑ Progettazione per le **differenze individuali**, uniche per ogni individuo, per poi estendere la soluzione a tutti gli altri



Universal design



Approcci: Universal design (1)

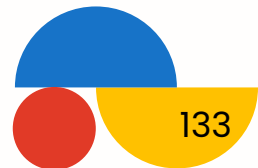
Il termine Universal Design è stato coniato nel **1985** dall'architetto americano **Ronald L. Mace** della North Carolina State University, fondatore nel 1989 del *Center for Universal Design* (**CUD**)

Secondo l'idea di Mace, l'Universal Design, o Progettazione Universale, è "la progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti, con la maggiore estensione possibile, **senza necessità di adeguamenti o di soluzioni speciali**"



Approcci: Universal design (2)

Il design universale non si adatta ad esigenze specifiche: al contrario, ha lo scopo di creare prodotti utilizzabili dal maggior numero possibile di utenti, tenendo conto delle diverse modalità in cui percepiscono il mondo e interagiscono con esso





7 principi di Universal design (1)

1. Usabilità equa

Ciò che viene progettato è utilizzabile da chiunque e appetibile a tutte le tipologie di utenti, non penalizzando né stigmatizzando alcun gruppo di utenti

3. Uso semplice e intuitivo

L'uso del design è semplice da comprendere, indipendentemente da esperienza, conoscenze, competenze linguistiche e livello di concentrazione corrente dell'utente

2. Flessibilità d'uso

La progettazione si adatta a una vasta gamma di preferenze e abilità individuali, offrendo personalizzazione e scelta nel modo di utilizzo in base alle esigenze personali di ogni individuo

4. Percettibilità delle informazioni

Le informazioni necessarie vengono comunicate all'utente in modo efficiente, indipendentemente dalle condizioni ambientali in cui si trova o dalle proprie abilità sensoriali, fornendo compatibilità con dispositivi utilizzati da persone con limitazioni sensoriali



7 principi di Universal design (2)

5. Tolleranza dell'errore

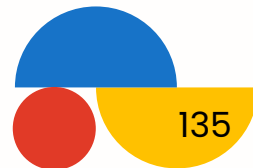
Il design minimizza i rischi e le conseguenze negative delle azioni accidentali o non intenzionali compiute dall'utente

6. Sforzo fisico contenuto

Il design può essere utilizzato in modo efficiente e confortevole impiegando il minimo sforzo

7. Dimensione e spazio adeguati all'approccio e all'uso

Vengono messe a disposizione dell'utente dimensioni e spazi adeguati per l'accesso, l'utilizzo e la manipolazione del prodotto o sistema, a prescindere dalle dimensioni del corpo, dalla postura e dalla mobilità



The Principles of

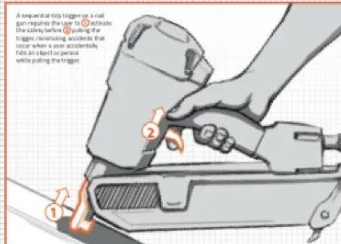
Universal Design



Provided there's enough clearance for all shoppers, respectively, it's a win-win.

1 Equitable Use

The design is useful and marketable to people with diverse abilities.

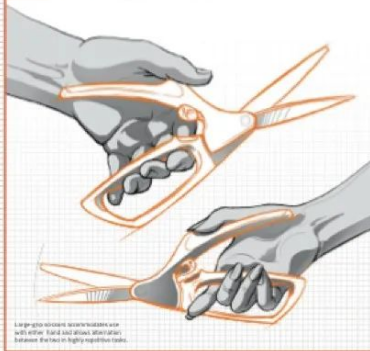


5 Tolerance for Error

The design minimizes hazards and the adverse consequences of accidental or unintended actions.

2 Flexibility in Use

The design accommodates a wide range of individual preferences and abilities.



Larger gears require more force to turn, while smaller gears require less force. The design allows the user to choose which hand to use to operate the scissors.



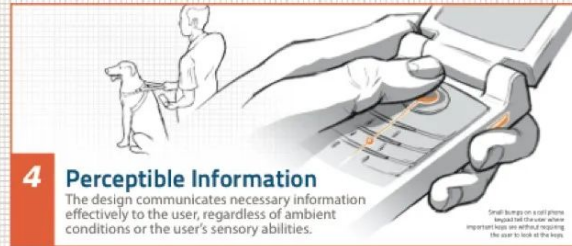
6 Low Physical Effort

The design can be used efficiently and comfortably and with a minimum of fatigue.



3 Simple and Intuitive Use

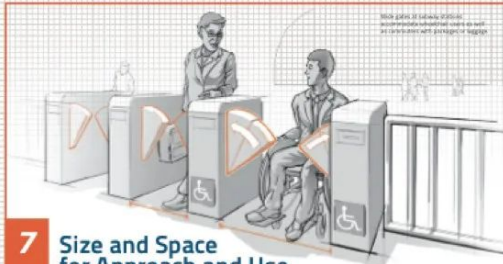
Use of the design is easy to understand, regardless of the user's experience, knowledge, language skills, or education level.



4 Perceptible Information

The design communicates necessary information effectively to the user, regardless of ambient conditions or the user's sensory abilities.

Small bumps on a rail allow the user to feel the user where the user is looking at the top.



7 Size and Space for Approach and Use

Appropriate size and space is provided for approach, reach, manipulation, and use regardless of user's body size, posture, or mobility.

Inclusive design





**“Inclusion is about
creating a better world for
everyone”**

Diane Richler, Former President of
Inclusion International



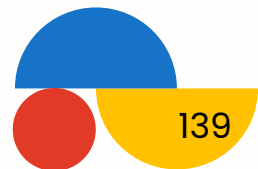


Approcci: Inclusive design

Progettare in modo inclusivo non significa realizzare una soluzione universale e utilizzabile da tutti, ma significa progettare una **varietà di modalità** in cui **tutti possono partecipare** a un'esperienza provando un senso di appartenenza

Progettare considerando le persone con disabilità si traduce in progetti che avvantaggiano tutte le persone

e.g., sottotitoli: non solo consentono a chi ha una disabilità uditiva di fruire del contenuto; ma permette anche a chi si trova in un luogo rumoroso di godere del contenuto multimediale



6 principi di Inclusive design (1)

1. Cercare i punti di esclusione

Comprendere esattamente come e perché le persone siano escluse permette di generare idee innovative ed evidenziare opportunità per creare nuove soluzioni, stabilendo passi concreti verso l'inclusione

3. Riconoscere i bias personali

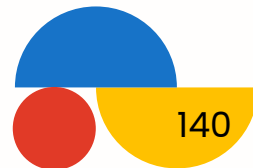
I progettisti, in quanto umani, possono riflettere i propri pregiudizi e pregiudizi all'interno di ciò che progettano, rischiando di escludere molte persone dall'utilizzo del prodotto. Per evitarlo, è bene coinvolgere persone di diverse comunità nel processo di progettazione attraverso ricerche e test. Infatti, gli utenti possono mostrare direttamente ciò di cui hanno bisogno, aiutando i designer a guardare oltre le proprie abilità e a superare i propri pregiudizi

2. Identificare le sfide situazionali

L'esclusione può verificarsi su base situazionale. Pertanto, bisogna considerare il contesto in cui l'utente interagisce col prodotto e progettare l'esperienza in modo che sia accessibile anche nei momenti di esclusione

4. Offrire diversi modi di partecipazione

Offrendo diverse opzioni per partecipare a un'esperienza gli utenti possono scegliere il metodo che meglio si adatta alle loro uniche circostanze e necessità





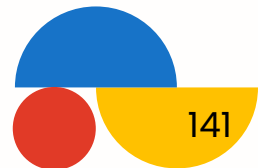
6 principi di Inclusive design (2)

5. Fornire esperienze equivalenti

Quando si progettano modi diversi per coinvolgere le persone bisogna assicurarsi che le modalità di fruizione siano tra loro equivalenti

6. Estendere la soluzione a tutti

La progettazione di una soluzione per un singolo utente che ha delle necessità specifiche può favorire un pubblico molto più ampio



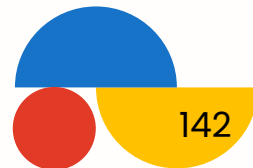
Progettare per l'inclusività

Progettare per l'inclusività non solo permette a più persone con una vasta gamma di abilità di accedere ai prodotti e servizi creati, ma riflette anche la realtà degli esseri umani e la loro diversità

Inoltre, progettare considerando le persone con disabilità si traduce in progetti che **avvantaggiano tutte le persone**, indipendentemente dalle caratteristiche che possiedono

Ogni scelta relativa alla progettazione può aumentare o diminuire le barriere alla partecipazione alla società, ed è, per questo motivo, **responsabilità del designer ridurre queste barriere progettando prodotti**, servizi ed esperienze inclusivi

Microsoft, Inclusive: a Microsoft Design Toolkit, <https://www.microsoft.com/design/inclusive/>



Persona Spectrum: strumento per la progettazione inclusiva

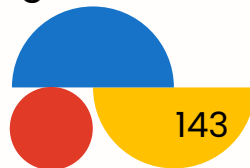
❑ User personas

Rappresentazioni archetipiche di utenti reali a cui l'azienda si rivolge. Consistono in profili semi-immaginari, basati su ricerche di mercato. Troppo poco rappresentative dell'utenza target, portano spesso ad una progettazione rivolta a personaggi fittizi e stereotipati

❑ Persona Spectrum

Strumento dell'inclusive design che permette di creare prodotti inclusivi progettando per persone reali in situazioni reali

Per fare ciò vengono presi in considerazione tre tipi di vincoli o disabilità di cui gli utenti possono fare esperienza





Vincoli di disabilità

1. Vincolo permanente

Una condizione di salute, fisica o mentale, persistente (ad esempio la cecità)

2. Vincolo temporaneo

Una condizione a breve termine (ad esempio un infortunio) che influenza il modo in cui le persone interagiscono con il mondo che li circonda, anche se solo per un breve periodo

3. Vincolo situazionale

Una condizione che non riguarda la persona, bensì l'ambiente in cui si trova, ad esempio trovarsi in una folla rumorosa può disturbare l'udito.

	Permanent	Temporary	Situational
Touch	 One arm	 Arm injury	 New parent
See	 Blind	 Cataract	 Distracted driver
Hear	 Deaf	 Ear infection	 Bartender
Speak	 Non-verbal	 Laryngitis	 Heavy accent

Accessibilità web

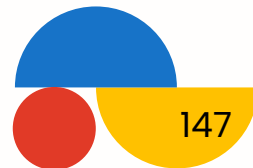


Accessibilità web

Data l'importanza dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è essenziale fornire a ogni individuo pari opportunità di accesso ad esse, indipendentemente dal proprio stato, età, condizione o situazione

Accade spesso che l'accessibilità venga ignorata totalmente nello sviluppo di siti e applicazioni web e, in generale, oggi è uno degli aspetti più trascurati del design delle interfacce

L'accessibilità Web si riferisce alla progettazione e allo sviluppo di siti Web, strumenti e tecnologie che permetta ad un'ampia gamma di utenti di utilizzarli, incluse le persone con disabilità





Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Per aiutare i designer a realizzare interfacce accessibili è nata una lista di linee guida e raccomandazioni da seguire (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG). Alcuni esempi



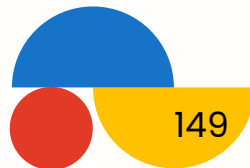
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

1. Percepibile

Gli utenti devono essere in grado di percepire con i loro sensi le informazioni presentate e i componenti dell'interfaccia utente. Questo principio ci aiuta a tenere a mente che solo perché qualcosa è percepibile con un solo senso, come la vista, non significa che tutti gli utenti possano percepirlo

2. Utilizzabile

Gli utenti devono poter utilizzare i componenti dell'interfaccia e navigare il contenuto tramite il mouse, la tastiera o un dispositivo assistivo. Ad esempio, qualcosa che richiede un'interazione al passaggio del mouse non può essere utilizzato da qualcuno che non può utilizzare un mouse o un touch screen





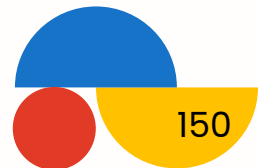
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

3. Comprensibile

Gli utenti devono essere in grado di comprendere le informazioni e il funzionamento dell'interfaccia utente, i quali devono essere comprensibili, chiari e non confusionari

4. Robusto

Il contenuto deve essere sufficientemente robusto da poter essere interpretato in modo affidabile da un'ampia varietà di programmi utente e da diverse tecnologie assistive



WCAG: Livelli di conformità

4

Principi

12

Linee guida

78

Criteri di successo

Ognuno associato a un livello di conformità:

A

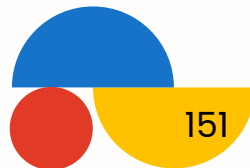
Accessibilità di base

AA

Buon grado di accessibilità,
solitamente il livello richiesto dalla
legislazione

AAA

Conformità avanzata, che talvolta
include elementi più difficili da
implementare



WebAIM

Il WebAIM (Web Accessibility In Mind) identifica quattro tipologie di disabilità che sono particolarmente rilevanti per l'accessibilità al Web

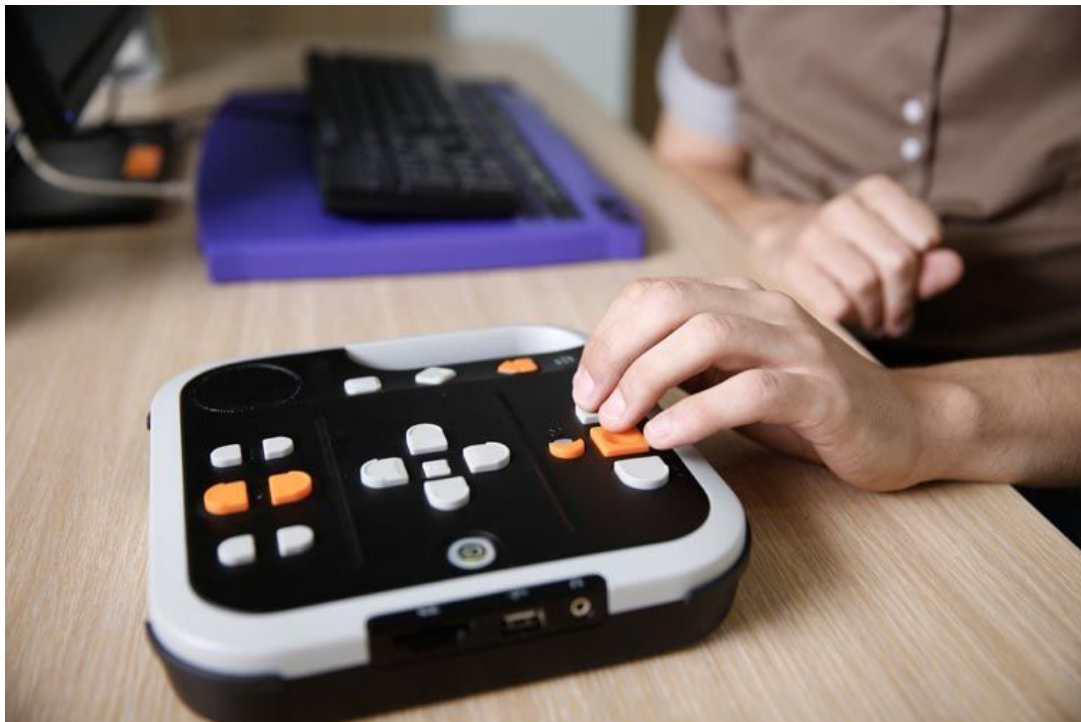
- ❑ Disabilità uditiva
- ❑ Disabilità motoria
- ❑ Disabilità visiva
- ❑ Disabilità cognitiva

Tecnologie assistive

Per alcune persone con disabilità, le tecnologie informatiche standard come tastiere, monitor e mouse possono essere difficili o impossibili da utilizzare

Oggi esiste una grande varietà di tecnologie assistive con l'obiettivo di migliorare la capacità funzionale di chi le utilizza

Queste tecnologie sono utilizzabili solo quando il sito web riconosce il modo in cui la tecnologia assistiva funziona ed è gestita dall'utente



Contrasto colore

Trovare il giusto contrasto colore tra i diversi elementi di un sito web/app è fondamentale per gli utenti con disabilità visive

Secondo le linee guida WCAG 2.1 per raggiungere il livello minimo richiesto per i contenuti testuali (livello AA) il rapporto di contrasto del colore del testo deve essere minimo di 4,5:1 rispetto allo sfondo

Button

WCAG COMPLIANCE STATUS

 AA

 AAA

TEXT SIZE

CONTRAST RATIO

Normal Text

2.61:1

Button

WCAG COMPLIANCE STATUS

 AA

 AAA

TEXT SIZE

CONTRAST RATIO

Normal Text

8.03:1

Button

WCAG COMPLIANCE STATUS

 AA

 AAA

TEXT SIZE

CONTRAST RATIO

Normal Text

10.59:1

Consigli pratici

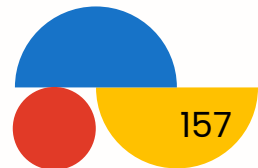




1. Risolvi i problemi di usabilità che confondono tutti

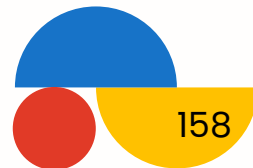
Se qualcosa confonde la maggior parte degli utenti del vostro sito, quasi certamente confonderà gli utenti che hanno problemi di accessibilità

Eseguire spesso i test e risolvere continuamente i problemi che confondono tutti



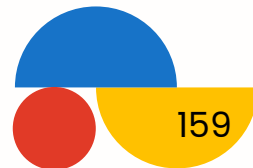
2. Leggi un articolo (1)

Mary Theofanos e Janice (Ginny) Redish hanno osservato **16 utenti non vedenti** mentre utilizzavano uno screen reader per svolgere una serie di compiti in vari siti e hanno riferito quello che hanno osservato in un articolo intitolato "Guidelines for Accessible and Usable Web Sites: Observing Users Who Work with Screen Reader's"



2. Leggi un articolo (2)

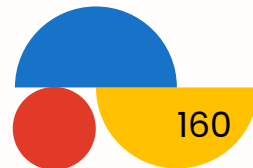
Chi usa uno screen reader dà una scorsa rapida con le orecchie. La maggior parte degli utenti non vedenti sono altrettanto impazienti che gli utenti vedenti. Vogliono ottenere le informazioni di cui hanno bisogno il più rapidamente possibile. Non ascoltano ogni parola nella pagina (proprio come gli utenti vedenti non leggono ogni parola che vedono), ma danno una "scorsa rapida con le orecchie", cioè ascoltano quel tanto che basta per decidere se ascoltare ulteriormente. Molti impostano la voce in modo che parli a un ritmo incredibilmente rapido. Ascoltano le prime parole di un link o una riga di testo. Se non sembrano rilevanti, passano rapidamente al link successivo, alla riga successiva, al titolo successivo, al paragrafo successivo. Dove un utente vedente può trovare una parola chiave dando una scorsa rapida all'intera pagina, un utente non vedente può non sentire quella parola chiave se non si trova all'inizio di un link o una riga di testo.

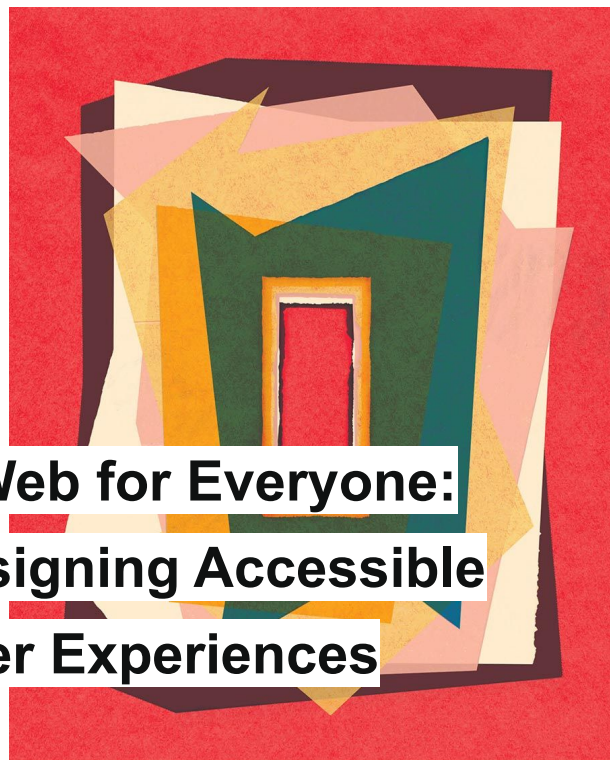




3. Leggi un libro

Molti libri parlano di usabilità e accessibilità, è importante leggerli per capire al meglio di cosa stiamo parlando e per avere una visione complessiva dell'argomento





A Web for Everyone: Designing Accessible User Experiences

A WEB FOR EVERYONE

Designing Accessible User Experiences

by **Sarah Horton** and **Whitney Quesenberg**

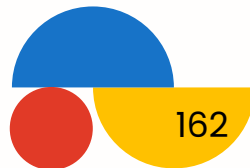
Foreword by Aaron Gustafson

 Rosenfeld

4. Opta per la soluzione più a portata di mano

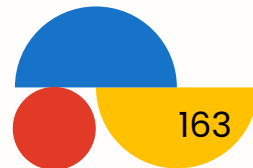
Attualmente, le cose più importanti da fare sono probabilmente queste:

- ❑ Aggiungere un testo alternativo adeguato in ogni immagine. Aggiungete l'attributo (`<alt="">`) vuoto (o "null") nelle immagini che gli screen reader devono ignorare e testi utili e descrittivi in tutte le altre. Per imparare a scrivere bene i testi alternativi visitate webaim.org
- ❑ Usare correttamente i titoli. Gli elementi di intestazione HTML standard forniscono informazioni utili sull'organizzazione logica dei contenuti per coloro che usano screen reader e rendono più facile la navigazione tramite tastiera. Assegnate `<h1>` al titolo della pagina o del contenuto principale, `<h2>` ai titoli delle sezioni principali, `<h3>` ai sottotitoli e così via, e poi usate i CSS per ridefinire l'aspetto visivo di ciascun livello



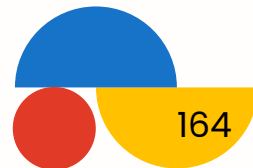
4. Opta per la soluzione più a portata di mano

- ❑ Far funzionare i form con gli screen reader. Questo si riduce in gran parte a utilizzare l'elemento HTML `<label>` per associare i campi alle loro etichette di testo, in modo che la gente sappia quello che deve inserire
- ❑ Aggiungere il link "Vai al contenuto principale" all'inizio di ogni pagina. Immaginate di dover passare 20 secondi (o un minuto, o due) ad ascoltare la navigazione globale all'inizio di ogni pagina, prima di poterne vedere i contenuti, e capirete perché è importante
- ❑ Rendere tutti i contenuti accessibili tramite tastiera. Ricordate: non tutti possono utilizzare il mouse



4. Opta per la soluzione più a portata di mano

- ❑ Creare un contrasto significativo tra il testo e lo sfondo. Non usate mai un testo grigio chiaro su uno sfondo grigio scuro, per esempio
- ❑ Usare un modello accessibile. Se volete usare WordPress, per esempio, assicuratevi che il tema che scegliete sia stato progettato per essere accessibile



Corso di CVeDI (8 CFU)

Lezione 7

Marco Cremaschi
marco.cremaschi@unimib.it